f(x) fonksiyonu a noktası yakınında her x için tanımlı (a'da tanımlı olmayabilir)

$\lim_{x\to a} f(x) = L$ şeklinde gösterilir.

$\lim_{x\to 1} x^2+3x+5 = 9$

Limit kuralları:

$\lim_{x\to a} f(x) = L$ $\lim_{x\to a} g(x) = M$ ise

1- $\lim_{x\to a} (f(x) \mp g(x)) = L \mp M$

2- $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ $(M\neq 0)$

3- $\lim_{x\to a} (f(x))^n = L^n$, $\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$ $(n\in\mathbb{Z}^+$ ve n çift ise $L\geq 0$ tanımlı$)$

4- Limit tektir. (Yani $\lim_{x\to a} f(x) = L$ ve $\lim_{x\to a} f(x) = M$ $\Rightarrow L = M$ 'dir)

5- $f(x) \leq g(x) \Rightarrow L \leq M$ ★

Not: $\frac{0}{0}$ belirsizlik durumlarında mutlaka limit vardır. Sadece sadeleştirme yapıp belirsizlikten kurtulmak gerekir.

Not:
a) $y=f(x)$ fonksiyonu ve bir $x=a$ noktası için
(1) $f(x)$, a'yı içeren açık aralıkta tanımlı,
(2) $f(x)$'in grafiği herhangi bir kırılma olmadan $(a, f(a))$ dan geçiyor ise $\Rightarrow \lim_{x\to a} f(x) = f(a)$
b) $f(x)$'in x=a'da tanımlı olmadığı bazı durumlarda uygun cebirsel işlemler yapılarak $\lim_{x\to a} f(x)$ limiti hesaplanabilir.

Not: $\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{h\to 0^+} f(a-h)$

$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{h\to 0^+} f(a+h)$

Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi: (Sayfa 4)

a'yı kapsayan açık aralıktaki tüm x'ler için ($x=a$ hariç olabilir), $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ olsun. Ayrıca $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$ olsun. Bu durumda $\lim_{x\to a} h(x) = L$'dir

★ Bu kural sağ ve sol limitler için de geçerlidir.

Not: Tanımsız noktalarda limit olabilir.

Tanımsız Noktalarda Limit Örnek Soru

a) $\lim_{x\to 1^+} e^{\frac{1}{x-1}} = e^{\frac{1}{0^+}} = e^{+\infty} = +\infty$ (x=1,1111)

b) $\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1} = e^{\frac{1}{0^-}} = e^{-\infty} = -\infty$

c) $\lim_{x\to 1} \frac{1}{x-1} = e^{\frac{1}{0}}$ → sağdan $= +\infty$, → soldan $= -\infty$ } Limit yoktur.

Tam Değer Fonksiyonlarında Limit:

$[\![x]\!] = \begin{cases} x \text{ tam sayı ise sonuç } = x \\ x \text{ tam sayı değilse sonuç} = x\text{'ten küçük en büyük tam sayı} \end{cases}$

$[\![3]\!] = 3$ $[\![5,2]\!] = 5$

Tam değer fonksiyonlarının içlerinin tam sayı olduğu noktalarda limiti yoktur. Diğer tüm durumlarda limiti vardır.

$\lim_{x\to -5} [\![x+1]\!] = -3$

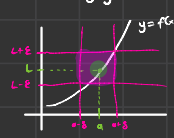
Limitin Epsilon Delta Tanımı:

$\lim_{x\to a} f(x) = L$ ε = Epsilon, δ = delta

$-\delta < x-a < \delta$ ⇒ $a-\delta < x < a+\delta$

Eğer ki her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x-a| < \delta$ olduğunda $|f(x)-L| < \varepsilon$ kalacak şekilde bir $\delta > 0$ sayısı bulunabiliyorsa x a noktasına yaklaştığında f(x)'in limiti L'dir denir.

$\varepsilon \longrightarrow \delta$ yı ε türünden bulmaya çalışacaz.



$|f(x)-L| < \varepsilon$

$-\varepsilon < f(x)-L < \varepsilon$

$L-\varepsilon < f(x) < L+\varepsilon$

Soru1: $\lim_{x\to 2} (5x-4) = 6$ limitinin doğruluğunu limitin epsilon delta tanımını kullanarak gösteriniz.

1. Adım: $\varepsilon > 0$ ve $\delta > 0$ olmak üzere

$|5x-4-6| < \varepsilon$, $0 < |x-2| < \delta$

2. Adım: $|5x-10| < \varepsilon$

$5|x-2| < \varepsilon$

$|x-2| < \frac{\varepsilon}{5}$

Amaç δ'yı ε türünden bulmak.

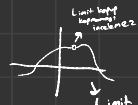
$\delta = \frac{\varepsilon}{5} > 0$

3. Adım: Bu nedenle $\lim_{x\to 2} (5x-4) = 6$ doğrudur

★ $\lim_{x\to 2} \frac{x^2+x-2}{x^2+5x+6} = \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)(x-1)}{(x+2)(x+3)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-1}{x+3} = -3$

★ $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{2x^2-1}-1}{x-1} = \frac{2x^2-2}{(x-1)(\sqrt{2x^2-1}+1)} = \frac{2(x-1)(x+1)}{(x-1)(\sqrt{2x^2-1}+1)} = 2$

Teorem: Bir f(x) fonk. x=a da L limitine sahip olması için gerek ve yeter koşul sağ ve sol limitlerinin mevcut olması ve her ikisinde de L'ye eşit olmasıdır.



$\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L$

Ör: $f(x) \begin{cases} 2x, & x<1 \\ 3, & x=1 \\ x^2+1, & x>1 \end{cases}$ $\Rightarrow \lim_{x\to 1} f(x) = ?$

$\lim_{x\to 1^+} f(x) = 2$ $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 2$ $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$

Soru4: $\lim_{x\to 4} (x^2+x-11) = 9$ limitinin doğruluğunu limitin tanım kurallarını kullanarak ispatlayınız.

Çözüm: $\varepsilon > 0$ için $\delta > 0$ bulmalıyız. 1-44.1.15 1000

$0 < |x-4| < \delta$ $|x^2+x-11-9| < \varepsilon$

$|x+5| < k$ olsun

$|x-4| < \frac{\varepsilon}{k}$

$|x-4| < \frac{\varepsilon}{k}$ istenilen pozitif sayı bulunabilir. $\Rightarrow |x-4| < 1$

$3 < x < 5$

$8 < x+5 < 10$ $k=10$

$|x^2+x-20| < \varepsilon$

$|(x+5)(x-4)| < \varepsilon$

$|x+5| \cdot |x-4| < \varepsilon$

$|x-4| < \frac{\varepsilon}{|x+5|}$

$\Rightarrow$ $|x-4| < \frac{\varepsilon}{10}$, $|x-4| < 1$

δ alıyoruz,

$\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{10}\}$ ← $\delta = \frac{\varepsilon}{10}$ ve $\delta = 1$

Soru2: $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+2x+3}{x-1} = 6$ limitinin doğruluğunu limitin epsilon tanımını kullanarak hesaplayınız.

1. Adım: $\varepsilon > 0$ ve $\delta > 0$ olmak üzere

$0 < |x-1| < \delta$ olduğunda

$\left|\frac{(x+3)\cdot(x-1)}{(x-1)} - 4\right| < \varepsilon$ olmalıdır.

2. Adım: $|x-1| < \varepsilon$ olur

$\delta = \varepsilon$ seçilmelidir.

Soru3: $\varepsilon > 0$ olmak üzere, $f(x) = x^2$, $L = 3$, $\varepsilon = 0{,}1$, $x_0 = \sqrt{3}$ olarak veriliyor. Buna göre $|x-x_0| < \delta$ aralığındaki tüm x ler için $|f(x)-L| < \varepsilon$ olmasını sağlayan maksimum $\delta > 0$ değerini bulunuz.

Çözüm: $\lim_{x\to \sqrt{3}} x^2 = 3 \Rightarrow |x-\sqrt{3}| < \delta$ olduğunda $|x^2-3| < \varepsilon$ olmasını sağlayan $\delta > 0$ olduğunu göstermeliyiz.

$|x^2-3| < 0{,}1$

$-0{,}1 < x^2-3 < 0{,}1$

$2{,}9 < x^2 < 3{,}1$

$\sqrt{2{,}9} < x < \sqrt{3{,}1}$

$\sqrt{2{,}9}-\sqrt{3} < x-\sqrt{3} < \sqrt{3{,}1}-\sqrt{3}$

$|x-\sqrt{3}| < \sqrt{3{,}1}-\sqrt{3}$

$|x-\sqrt{3}| < 0{,}0286$

$\max \delta \cong 0{,}029$

L'hospital kuralı kullanmadan çözülebilen belirsizlik yöntemleri:

1. yöntem: Çarpanlara Ayırma $\Rightarrow \lim_{x\to 4} \frac{x^2-16}{x-4} = \frac{0}{0}$

2. yöntem: Eşlenik Çarpımı $\Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+9}-4}{2x-10} = \frac{0}{0}$

3. yöntem: Trigonometrik limitler yardımıyla $\Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0} = 1$

4. yöntem: Sonsuza giden limitlerde sonsuz kuralları yardımıyla $\lim_{x\to\infty} \frac{2x-3}{x^2+4x-5} = \frac{\infty}{\infty}$

Soru5: $\lim_{x\to 0} \frac{x.\tan 3x}{1-\cos x}$ limitinin sonucu?

$\frac{0.\tan 0}{1-\cos 0} = \frac{0}{0}$ belirsizlik var.

$\frac{x.\tan 3x}{2\sin^2\frac{x}{2}} = \frac{x.\sin 3x}{\cos 3x} \cdot \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}.\sin\frac{x}{2}}$

$= \frac{\tan 3x}{\sin\frac{x}{2}} = \frac{3}{\frac{1}{2}} = 6$ //

Soru6: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{2\sin 4x} - \sqrt{\sin 2x}}{\sqrt{x}}$ limitinin sonucu?

$\frac{0}{0}$ = belirsizliği var $\frac{\sqrt{2\sin 4x}}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{\sin 2x}}{\sqrt{x}} = \sqrt{\frac{2\sin 4x}{x}} - \sqrt{\frac{\sin 2x}{x}}$

$= \sqrt{8} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$ //

Soru7: $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x^2)}{x^2.\sin(x^2)}$ limiti nedir?

$\frac{0}{0}$ = belirsizliği var $\lim_{x\to 0} \frac{1-\left(1-2\sin^2\left(\frac{x^2}{2}\right)\right)}{x^2.2.\sin\frac{x^2}{2}.\cos\frac{x^2}{2}} = \frac{2\sin^2\left(\frac{x^2}{2}\right)}{2.x^2.\sin\frac{x^2}{2}.\cos\frac{x^2}{2}}$

$= \frac{\sin\frac{x^2}{2}}{x^2.\cos\frac{x^2}{2}} = \frac{\tan\left(\frac{x^2}{2}\right)}{x^2} = \frac{1}{2}$ //

Sonsuza Giden Limit kuralları:

(1) Paydanın derecesi > Payın derecesi

Sonuç = 0 olur. $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{x^3+1} = 0$ $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+1}{x^3-2} = 0$

(2) Payın derecesi = Paydanın derecesi

Dereceleri belirleyen terimlerin katsayıları oranı cevaptır.

$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x-2}{6x+5} = \frac{3}{4}$ // $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3+x+1}{3x^2-x-2} = \frac{1}{3}$ //

(3) Payın derecesi > Paydanın derecesi

Sonuç $\to +\infty$ veya $\to -\infty$

$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2-5x+4}{-5x+7} = -\infty$

$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+6x+7}{-6x+3} = +\infty$

Trigonometrik Limit Kuralları Yardımıyla Çözülen Belirsizlikler:

① $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ② $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x} = 1$ ③ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$ ④ $\lim_{x\to 0} \frac{ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$

⑤ $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$ ⑥ $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\tan x} = 1$ ⑦ $\lim_{x\to 0} \frac{\tan ax}{bx} = \frac{a}{b}$ ⑧ $\lim_{x\to 0} \frac{ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$

⑨ $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$ ⑩ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$ ⑪ $\lim_{x\to 0} \frac{\tan(ax)}{\sin(bx)} = \frac{a}{b}$

Soru1: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{\tan 5x} = ?$

$\lim_{x\to 0} \frac{x.\sin 2x}{x.\tan 5x} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\tan 5x} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{x}$

$= \frac{1}{5}.2 = \frac{2}{5}$ //

! İlk önce $\frac{0}{0}$ belirsizliğini olup olmadığını kontrol et.

Soru2: $\lim_{x\to 3} \frac{\sin(x-3)}{x-3} = ?$ (x'de gitme yönü yok)

$x = a+3$ $\lim_{a+3\to 3} = \lim_{a\to 0}$

$\lim_{a\to 0} \frac{\sin a}{a} = 1$ //

Soru3: $\lim_{x\to 0} \frac{5-6\cos x + \cos 2x}{x\sin x}$ limitinin sonucunu bulun.

$\cos 2x = 1-2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$

$\lim_{x\to 0} \frac{5-6\cos x + 1 - \sin^2 x}{x.\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{6(1-\cos x)}{x.\sin x} - \frac{\sin^2 x}{x\sin x}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{6(1-(1-2\sin^2\frac{x}{2}))}{x.\sin x} - 1 = \frac{12\sin^2\frac{x}{2}}{x.\sin x} - 1$

$= 12\frac{\sin^2\frac{x}{2}}{x} \cdot \frac{\sin\frac{x}{2}}{\sin x} = \frac{3}{\pi}\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{\sin^2\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} - 1 = \frac{3}{\cos\frac{x}{2}} - 1$

$= 2$ //

$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$

Soru4: $\lim_{x\to 1} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{x-1}$ limitinin sonucu?

$\frac{\cos 90}{0} = \frac{0}{0}$ belirsizlik var $x = a+1$

$\lim_{a\to 0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}a + \frac{\pi}{2}\right)}{a} = \lim_{a\to 0} \frac{\cos\frac{\pi}{2}.\cos a - \sin\frac{\pi}{2}.\sin a}{a}$

$= \frac{-\sin\left(\frac{\pi}{2}.a\right)}{a} = -\frac{\pi}{2}$ //

Not: $\lim_{x\to-\infty} (x^3+8x^2+3x-10) = -\infty$

Alternatif Yol:

$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3-6x+7}{2x-3} = \frac{x^3\left(1-\frac{6}{x^2}+\frac{7}{x^3}\right)}{x\left(2-\frac{3}{x}\right)} = \frac{x^2}{2} = +\infty$

Pay ve Paydada Polinom Dışı İfadeler Olması Durumu:

Büyüme sırası (pozitiflerde):

$x^x > x! > 5^x > 3^x > 2^x > x^{10} > x^5 > \log > \text{trigonometrikler}$

(üstteller: $x^x > x! > 5^x > 3^x > 2^x$; polinomlar: $x^{10} > x^5$)

Uyarı: $\lim_{x\to+\infty} (\sin x)$ = limit yoktur

$\lim_{x\to+\infty} (\cos x)$ = limit yoktur.

Soru1: $\lim_{x\to\infty} \frac{5^x+3^x-1}{5^{x+1}+2x-x^7} = ?$

$\frac{5^x\left(1+\left(\frac{3}{5}\right)^x - \frac{1}{5^x}\right)}{5^x\left(5+\left(\frac{3}{5}\right)^x - \frac{x^7}{5^x}\right)} = \frac{1}{5}$ //

Soru2: $\lim_{x\to\infty} \frac{x! + \ln x}{\sin x + x} = ?$

en çok büyüyecek değer $x!$'dir

Bu nedenle cevap: ∞ //

Kök ve Mutlak Değer İçeren Sonsuza Giden Limitler:

Soru1: $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2-5x+1}+4x-3}{\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}} = ?$

$\frac{\sqrt{x^2\left(1-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}+x\left(4-\frac{3}{x}\right)}{\sqrt{x^3\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right)}} = \frac{\sqrt{x^2}+4x}{\sqrt{x^3}+1} = \frac{|x|+4x}{x+1} = \frac{5x}{x} = 5$ //

Soru2: $\lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2-3x+4} - \sqrt{x^2+x+1} = ?$ İlk önce eşleniği ile çarpılır

$\frac{x^2-3x+4-x^2-x-1}{\sqrt{x^2-3x+4}+\sqrt{x^2+x+1}}$

$\frac{-4x+3}{\sqrt{x^2-3x+4}+\sqrt{x^2+x+1}} = \frac{x\left(-4+\frac{3}{x}\right)}{\sqrt{x^2\left(1-\frac{3}{x}+\frac{4}{x^2}\right)}+\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}} = \frac{-4x}{2|x|} = \frac{-4x}{2x} = -2$ //

Sonsuza Giden Limitlerde Ek Kurallar:

① $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ (Euler sabiti = 2,71....) — 1^∞

② $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{bx+c}\right)^{dx+k} = e^{\frac{a.d}{b}}$ — 1^∞

Soru1: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-3}{2x+1}\right)^{5x+7} = ?$ $= 1^\infty$

Polinom bölmesi yapıyoruz.

$\begin{array}{r|l} 2x-3 & 2x+1 \\ -2x-1 & 1 \\ \hline 0\ -4 & \end{array}$

$\frac{-20}{2} = -10$

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-4}{2x+1}\right)^{5x+7} = e^{-10}$ //

Soru3: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x-7}{5x+1}\right)^{-2x+3} = ?$ 1^∞ belirsizliği

$= \left(\frac{5x+1}{5x+1}+\frac{-8}{5x+1}\right)^{-2x+3} = \left(1+\frac{-8}{5x+1}\right)^{-2x+3}$

$= e^{\frac{-8.-2}{5}} = e^{\frac{16}{5}}$

Soru2: $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right) = ?$

$\frac{x+\sqrt{x}-x}{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x\left(1+\frac{\sqrt{x}}{x}\right)}+\sqrt{x}}$

$= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(2+\frac{\sqrt{x}}{x}\right)} = \frac{1}{2}$ //

Soru4: $\lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{\sqrt{2x^2+8x-4}} = ?$

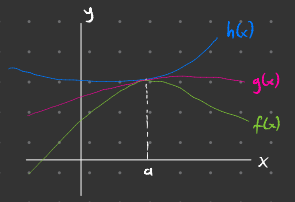
$\frac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{x^2\left(2+\frac{8}{x}-\frac{4}{x^2}\right)}} = \frac{x}{\sqrt{2x^2}} = \frac{x}{|x|\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ //

Sıkıştırma Teoremi:

$f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ üç fonksiyon olsun.

$f(x) \le g(x) \le h(x)$

$\left.\begin{array}{l}\lim_{x\to a} h(x) = L \\ \lim_{x\to a} f(x) = L\end{array}\right\}$ $\lim_{x\to a} g(x) = L$ olur.



Soru2: $\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n.n^2}{n^3+n^2+1} = ?$ $(-1)^{n^\infty}$ = belirsizlik

Not: $(-1)^n$ gecen sorularda sıkıştırma teoreminden yararlanma sansı yüksektir.

$\frac{-n^2}{n^3+n^2+1} \le \frac{(-1)^n.n^2}{n^3+n^2+1} \le \frac{n^2}{n^3+n^2+1} = \frac{n^2(-1)}{n^3\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)} \le \frac{(-1)^n.n^2}{n^3+n^2+1} \le \frac{n^2}{n^3\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)}$

$= \frac{-1}{n} \le \frac{(-1)^n.n^2}{n^3+n^2+1} \le \frac{1}{n}$

$\left.\begin{array}{l}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{-1}{n}\right) = 0 \\ \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\right) = 0\end{array}\right\}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n.n^2}{n^3+n^2+1} = 0$ //

Soru3: $\lim_{n\to\infty} \frac{\cos n}{2^n+1} = ?$

$\lim_{n\to\infty} \frac{-1}{2^n+1} \le \lim_{n\to\infty} \frac{\cos n}{2^n+1} \le \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n+1}$

$0 \le \cdots \le 0$

$= 0$ //

Soru4: $\lim_{n\to\infty} \frac{n.\sin(n)}{n^2+1} = ?$

limit $0 < \cdots < 0$ ↓ 0 //

$\frac{-n}{n^2+1} \le \frac{n.\sin(n)}{n^2+1} \le \frac{n}{n^2+1}$

$\frac{-n}{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} \le \frac{n.\sin(n)}{n^2+1} \le \frac{n}{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}$

Not: $0.\infty$ = belirsizlik

Soru1: $\lim_{x\to 0} x.\cos\left(\frac{1}{x^2}\right) = ?$

$0.\cos\left(\frac{1}{0}\right) = 0.\cos(\infty) = ?$ $\quad -1 \le \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \le 1$

$-x \le x.\cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \le x$

$\left.\begin{array}{l}\lim_{x\to 0}(-x) = 0 \\ \lim_{x\to 0}(x) = 0\end{array}\right\}$ $\lim_{x\to 0} x.\cos\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$ //

Not: Sonsuza giden ve paydada cosinüslü veya sinüslü bir ifade bulunan soruların sıkıştırma teoremi ile çözülmesi mümkündür.

Soru5: $\lim_{x\to\infty} \frac{\tan^{-1}(x)}{x} = 0$ olduğunu sıkıştırma yöntemi ile gösterin.

$\lim_{x\to\infty} \frac{\arctan(x)}{x} = 0$

$\arctan x$ → 1. ve 4. bölgede sonuç üretir

$\frac{-\pi}{2} \le \arctan x \le \frac{\pi}{2}$

$\frac{-\pi}{2x} \le \frac{\arctan x}{x} \le \frac{\pi}{2x}$

$\left.\begin{array}{l}\lim_{x\to\infty}\frac{-\pi}{2x} = 0 \\ \lim_{x\to\infty}\frac{\pi}{2x} = 0\end{array}\right\}$ $\lim_{x\to\infty} \frac{\arctan x}{x} = 0$ //

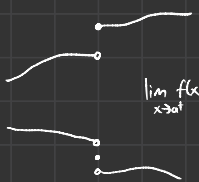
(Continuity)

Süreklilik :

- $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$ ise o noktada süreklilik vardır. Ancak limitin olması, süreksizliğin olmasına delil değildir.

- Bir fonksiyonu süreksiz yapan iki yer vardır. Birisi tanımsızlıklarda diğeri ise parçalı fonksiyonlardadır.

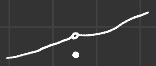
Jump Discontinuity (Atlama) (Sıçramalı)



$\lim_{x\to a^+} f(x) \neq \lim_{x\to a^-} f(x)$

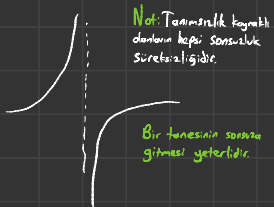
Not: Bir fonksiyonun bir noktada limiti mevcut değilse esas süreksizlik denir.

Removable Discontinuity (Kaldırılabilir)



$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) \neq f(a)$

Infinity Discontinuity (Sonsuzluk) (Esas Süreksiz)



Not: Tanımsızlık kaynaklı dantonun kopsi sonsuzluk süreksizliğidir.

Bir tanesinin sonsuza gitmesi yeterlidir.

Not: $\arctan(\infty) = \frac{\pi}{2}$

$\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$

Ör: $f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^n + 1}{x} & , x \neq 0 \\ m & , x = 0 \end{cases}$

fonksiyonunun $x=0$ da sürekli olmasını sağlayan m değeri kaçtır?

$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0)$

$\frac{n(1+x)^{n-1}\cdot 1}{1} = m$

$n(1)^{n-1}\cdot 1 = m$

$n = m$ //

★ **Ör:** $\frac{\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)}{2^{\frac{1}{x+1}}}$

fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaları bulunuz. Sağdan soldan limitler bulun ve cevabı yorumlayınız.

$x=0$ ve $x=-1$ süreksiz noktalar

$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{\arctan(-\infty)}{2} = \frac{-\frac{\pi}{2}}{2} = -\frac{\pi}{4}$ //

$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{\arctan(\infty)}{2} = \frac{\frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$ //

Sıçramalı süreksizlik

$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \frac{\arctan(-1)}{2^{\infty}} = \frac{-\frac{\pi}{4}}{\infty} = 0$ //

$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \frac{\arctan(-\infty)}{2^{-\infty}} = \frac{-\frac{\pi}{2}}{0^+} = -\infty$ //

Sonsuz kaynaklı süreksizlik

Ör: $f(x) = \begin{cases} \sin^{-1}(x) & , 0 \leq x < 1 \\ \frac{3\pi\cos(2\pi x)}{x^2 - x + 2} & , 1 \leq x \leq 2 \\ e^{\frac{1}{x-2}} & , 2 < x \end{cases}$

Sürekssiz olduğu noktaları bulunuz ve çeşitlerini belirleyiniz.

$\lim_{x\to 1^-} \arcsin(1^-) = \frac{\pi}{2}$

$\lim_{x\to 1^+} \frac{3\pi\cdot\cos(2\pi)}{2} = \frac{3\pi}{2}$

sıçramalı

$\lim_{x\to 2^-} \frac{3\pi\cdot\cos(4\pi)}{4} = \frac{3\pi}{4}$

$\lim_{x\to 2^+} e^{\frac{1}{0^+}} = e^{\infty} = \infty$

sonsuz kaynaklı

Ör: $\lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2+x} - x = ?$

$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{x\sqrt{1+\frac{1}{x}}-x} = \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)} = \frac{1}{2}$

Ör:★ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x^2 + x\sin 3x}{x.\sin x} = ?$

$\frac{\sin x^2}{x.\sin x} + \frac{x.\sin 3x}{x.\sin x} = 3 + \frac{\sin x^2}{x.\sin x} = 3 + \frac{\frac{\sin x^2}{x^2} = 1}{\frac{x.\sin x}{x^2} = 1} = 3+1 = 4$ //

Sürekli Fonksiyonların Özellikleri

a) $f(x)$ ve $g(x)$, $x=c$ de sürekli ise:

1. $f(x) \mp g(x)$
2. $f(x) / g(x)$ $(g(c) \neq 0)$
3. $(f(x))^n$ $(n \in \mathbb{Z}^+)$
4. $\sqrt[n]{f(x)}$ $(n \in \mathbb{Z}^+,\ n$ çift ise $f(x) \geq 0)$

Fonksiyonları da $x=c$ de süreklidir.

b) $f(x)$, $x=c$'de sürekli ve g fonksiyonu da $f(c)$ de sürekli ise o zaman $g \circ f$ fonksiyonu da c'de süreklidir.

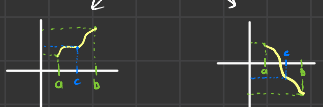
c) Eğer g, bir b noktasında sürekli ve $\lim_{x\to c} f(x) = b$ ise

$\lim_{x\to c} g(f(x)) = g(b) = g\left(\lim_{x\to c} f(x)\right)$

Ara Değer Teoremi

$f(x)$ fonksiyonu $[a,b]$ aralığında sürekli olsun.

$f(a) \neq f(b)$ ise



c = ara değer

$f(a) < f(c) < f(b)$

$f(a) > f(c) > f(b)$

Ör: $\lim_{x\to\infty} \frac{x+\sin x}{x+\cos x} = ?$

$$\frac{x\left(1+\frac{\sin x}{x}\right)}{x\left(1+\frac{\cos x}{x}\right)} = 1 //$$

Ör: $\lim_{\substack{x\to+\infty \\ x\to-\infty}} \frac{5^{x-1}+3^{x+2}}{5^{x+1}+3^{x-1}} = ?$

! $+\infty$ için en büyüğün parantezine
$-\infty$ için en küçüğün parantezine alıyoruz.

$+\infty$ için

$$\frac{5^x\left(\frac{1}{5}+\frac{3^{x+2}}{5^x}\right)}{5^x\left(5+\frac{3^{x+1}}{5^x}\right)} = \frac{\frac{1}{5}}{5} = \frac{1}{25} //$$

$-\infty$ için

$$\frac{3^x\left(\frac{5^{x-1}}{3^x}+9\right)}{3^x\left(\frac{5^{x+1}}{3^x}+\frac{1}{3}\right)} = \frac{9}{\frac{1}{3}} = 27 //$$

Yatay Asimptot: Payın derecesi paydanın derecesinden büyükse yatay asimptot yoktur. $-\infty$ ve $+\infty$ için limitlerin birisi bile bir sayıya eşit çıkarsa orada yatay asimptot vardır.



Dikey Asimptot: Sadece paydayı sıfır yapan değerlerin limitinden ikisi de sonsuz çıkarsa düşey asimptottur.



Eğik Asimptot: Yatay asimptot olseydi, eğik asimptot olmazdı. Polinom bölümü yaparak bulunur. Bölüm, eğik (eğri) asimptot doğrusunu verir.

y = bölüm

Ortalama Değer Teoremi

$f(x)$ fonksiyonu $[a,b]$ aralığında sürekli ve türevlenebilir olsun.

$$\text{Ortalama değer} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Eşitliğini sağlayan en az 1 tane c sayısı vardır.

$c \in [a,b]$

